POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Modelowanie i analiza systemów informacyjnych**
Kod przedmiotu:	MAS
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Dr. Hab. Marek A Bednarczyk
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Głównym zadaniem przedmiotu jest ugruntowanie wśród studentów zrozumienia dla rangi modelowania w in-żynierii systemów oraz wyposażenie ich w techniki i narzędzia modelowania systemów przy pomocy formali-zmów takich jak UML, BPMN oraz Sieci Petriego. Jako narzędzia analizy własności systemów studenci zapo-znani zostaną z pojęciem S-niezmienników i T-niezmienników w przypadku Sieci Petriego oraz podstawowymi pojęciami z zakresu logik temporalnych LTL i CTL.

Wersja w języku angielskim (English version)

The main objective of the course is to establish students' understanding of the importance of modeling in systems engineering and to equip them with techniques and tools for modeling systems using formalisms such as UML, BPMN, and Petri nets. As tools for analyzing system properties, students are also introduced to the concepts of S-invariants and T-invariants in Petri nets, as well as basic notions of temporal logics LTL and CTL.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
PRI - Projektowanie systemow informatycznych	Umiejetnosc logicznego wnioskowania oraz umiejetnosc programowania
ALG - Algebra liniowa z geometria	Podstawy algebry liniowej
AM - Analiza matematyczna	Podstawy analizy matematycznej
MAD - Matematyka Dyskretna	Podstawy matematyki dyskretnej

5. Treści programowe

1. Metody modelowania w inżynierii oprogra-mowania; pojęcia; model a meta model, klasyfi-kacja modeli. Modelowanie danych, struktury i zachowania; przegląd notacji. Modelowanie przebiegu sterowania i przetwarza-nia danych. Zaawansowane modelowanie interakcji w syste-mie z wykorzystaniem d. komunikacji. Opracowanie diagramu komunikacji UML. Transformacje pomiędzy modelami interakcji wyrażonymi d. sekwencji i komunikacji. Modelowanie stanów systemu z wykorzystaniem języka UML. Opracowanie modelu maszyn stanowych z uwzględnienie podstanów i czynności wewnętrznych. Aspekty fizyczne w dokumentowaniu systemu informatycznego. Opracowanie diagramu komponentów. Alokacja komponentów na węzłach. Metody i techniki modelowania biznesowego: BPMN, SPEM UML, rozszerzenia biznesowe procesu RUP. Wyszczególnienie i klasyfikacja procesów bizne-sowych – studium przypadku. Opracowanie dia-gramu procesów biznesowych BPMN. Zaawansowane diagramy procesów biznesowych BPMN. Modelowanie bramek, zdarzeń, dokumentów i interakcji z wykorzystaniem notacji BPMN. Analiza strukturalna i diagramy przepływu da-nych . Modelowanie za pomocą diagramów przepływu danych. Sieci Petriego – struktura i zachowanie dyna-miczne sieci elementarnych. Sieci Petriego –PIPE 2 i inne narzędzia do edy-towania i analizy sieci Petriego. Sieci Petriego typu P/T, graf osiągalności. Modelowanie systemów przy pomocy prostych sieci Petriego. Niezmienniki typu S sieci Petriego. Wyznaczanie niezmienników typu S sieci Petriego. Niezmienniki sieci typu T Petriego. Wyznaczanie niezmienników typu T sieci Petriego. Rozszerzenia sieci Petriego – sieci kolorowane. Rozszerzenia sieci Petriego – sieci z czasem. Wprowadzenie do metod formalnych; zastosowa-nia. Abstrakcyjne Typy Danych vs. specyfikacje model-based – VDM, Z, logika temporalna.

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie idee modelowania systemów z po-mocą notacji UML, BPMN oraz Sieci Petriego. Student zna i rozumie idee specyfikacji i weryfikacji syste-mów za pośrednictwem logik temporalnych. Student zna i rozumie składnię rdzeniowych diagramów notacji BPMN
- Student rozumie pojęcie procesu biznesowego, czynności biznesowych oraz metryk.

Umiejętności

- Potrafi modelować systemy przy pomocy poznanych na zajęciach formalizmów. Potrafi dokonać analizy systemów w oparciu o grafy stanów osiągalnych. Potrafi dokonać analizy systemów w oparciu o niezmienniki typu S i niezmienniki typu T.

7. Kryteria oceny

- Wykład problemowy, poświęcony analizie kolejnych zagadnień omawianych w ramach przedmiotu
- Ćwiczenia rozszerzone o projekty programistyczne poświęcone analizie leksykalnej i rozpoznawaniu języków przy pomocy automatów
- zaliczenie ćwiczeń wymaga zdobycia co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia na kolokwium oraz za zrealizowane projekty programistyczne
- Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
- Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest zdobycie co najmniej 50% punktów.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- - M. Szpyrka, Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych, Helion, 2008
- W. Dąbrowski: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

Uzupełniająca:

- J. Cheesman, Komponenty UML, WNT, 2004
- Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, 2005

- Gawin B., Marcinkowski B.: Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, He-lion, 2013
- https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/